JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pencernaan Menggunakan Metode *Case Based Reasoning* (CBR) Berbasis Web

Arfian Jumintar Sitorus[1,*], Jhonson Efendi Hutagalung[2], Ari Dermawan[3]

[1] Prodi Sistem Informasi, STMIK Royal, Kisaran, Indonesia
[2] Prodi Teknik Komputer, STMIK Royal, Kisaran, Indonesia
[3]Prodi Manajemen Informatika, STMIK Royal, Kisaran, Indonesia
Email: [1,*]arfiansitorus75@gmail.com, [2]jhonefendi12@yahoo.co.id, [3]aridermawan451@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: arfiansitorus75@gmail.com

Abstrak-Faktor penyebab utama penyakit gangguan pencernaan disebabkan oleh makanan yang kurang baik dari segi kebersihan dan kesehatan, keseimbangan nutrisi, pola makan yang kurang tepat, adanya infeksi, dan kelainan pada organ pencernaan sehingga akan terjangkit beberapa penyakit pencernaan seperti apendisitis, maag, tukak lambung, hepatitis, diare dan konstipasi. Diperlukan penanganan dini sebelum berkonsultasi secara khusus ke dokter spesialis penyakit pencernaan sebelum penyakit tersebut parah. Dalam hal ini maka diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat menggantikan dokter spesialis dalam mendiagnosa gejala awal penyakit pencernaan mengingat besarnya biaya konsultasi ke dokter. Sistem pakar diagnosa ini sangat dibutuhkan dalam mendiagnosa gejala dini penyebab-penyebab penyakit pencernaan. Penerapan sistem tersebut dilengkapi dengan metode perhitungan Case Based Reasoning yang menyelesaikan kasus baru berdasarkan penalaran dari kasus lama. Impelementasi telah menghasilkan penyakit kanker lambung sebesar 67.01 % sesuai dengan gejala yang dipilih oleh pasien, kemudian pada sisitem juga memberi saran pengobatan, serta memberikan informasi penanganan atau pengobatan penyakit kanker lambung, sehingga dengan aplikasi ini dapat membantu dokter dalam mendiganosa penyakit dengan cepat.

Kata Kunci: Sistem Pakar; Penyakit Pencernaan; Case Based Reasoning; Mendiagnosa; Konsultasi

Abstract-The main factors causing digestive disorders are food that is not good in terms of hygiene and health, nutritional balance, improper diet, infection, and abnormalities in the digestive organs so that they will contract several digestive diseases such as appendicitis, ulcers, stomach ulcers, hepatitis. , diarrhea and constipation. Early treatment is needed before consulting specifically with a digestive disease specialist before the disease is severe. In this case, it is necessary to have a system that can replace specialist doctors in diagnosing early symptoms of digestive diseases considering the high cost of consulting a doctor. This diagnostic expert system is very much needed in diagnosing early symptoms of the causes of digestive diseases. The application of the system is equipped with a Case Based Reasoning that solves new cases based on reasoning from old cases. The implementation has resulted in gastric cancer of 67.01% according to the symptoms selected by the patient, then the system also provides treatment advice, and provides information on the handling or treatment of gastric cancer, so that with this application it can help doctors in diagnosing the disease quickly.

Keywords: Expert System; Digestive Disease; Case Based Reasoning; Diagnosing; Consultation

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sistem informasi dari masa ke masa telah mampu mengadopsi proses dan cara berpikir manusia yaitu teknologi *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan. Sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik, dalam hal ini adalah permasalahan kesehatan infeksi saluran pernafasan akut. Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia. Ironisnya, banyak sekali penyakit-penyakit yang terlambat didiagnosis sehingga mencapai tahap kronis yang sulit untuk disembuhkan. Kesehatan adalah dambaan setiap orang, terlebih mengingat usia yang rentan terhadap penyakit merupakan ketakutan tersendiri bagi orang. Ketakutan ini bukan tanpa alasan, karena terkadang kesibukan orang menyebabkan keterlambatan penanganan kesehatan sehingga banyak penderita sakit gangguan pencernaan. Begitu banyak jenis penyakit yang terjadi pada manusia di beberapa belahan dunia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor makanan, faktor gaya hidup tidak sehat, faktor keturunan dan faktor perubahan iklim global. Salah satu diantaranya penyakit pencernaan yang penderitanya dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak.

Adakalanya ketika dalam keadaan tertekan, kita merasa sakit perut. Timbulnya gangguan pada saluran cerna cukup sering dikeluhkan dan menjadi masalah kesehatan dalam masyarakat. Penyakit-penyakit yang timbul pada saluran cerna, selain disebabkan oleh adanya faktor organik (kelainan struktur saluran cerna, infeksi) faktanya 40-60 % merupakan sindrom fungsional. Penyakit pencernaan adalah semua penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan. Penyakit ini merupakan golongan besar dari penyakit pada organ esofagus, lambung, duodenum bagian pertama, kedua dan ketiga, jejunum, ileum, kolon, kolon sigmoid, dan rektum. Penderita dapat mengalami gangguan pencernaan walaupun penyebab dan mekanisme terjadinya gangguan tersebut secara pasti belum diketahui, namun gangguan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Faktor penyebab utama penyakit gangguan pencernaan disebabkan oleh makanan yang kurang baik dari segi kebersihan dan kesehatan, keseimbangan nutrisi, pola makan yang kurang tepat, adanya infeksi, dan kelainan pada organ pencernaan sehingga akan terjangkit beberapa penyakit pencernaan seperti apendisitis, maag, tukak lambung, hepatitis, diare dan konstipasi[1].

Submitted: **29/08/2022**; Accepted: **07/10/2022**; Published: **25/10/2022**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

Sistem pakar banyak diimplementasikan dalam dunia kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Dengan memanfaatkan algoritma pemrograman komputer seperti PHP dan sebagainya serta didukung oleh inferensi *engine* seperti *Case Based Reasoning* (CBR) maka para pakar dapat digantikan untuk mendiagnosa penyakit dengan memanfaatkan basis pengetahuan pakar seperti gejala-gejala atau fakta mengenai suatu penyakit. Untuk Membangun sistem pakar dapat digunakan beberapa metode, namun dalam penerapan sistem diagnosa penyakit Percernaan ini penulis menggunakan metode *Case Based Reasoning*.

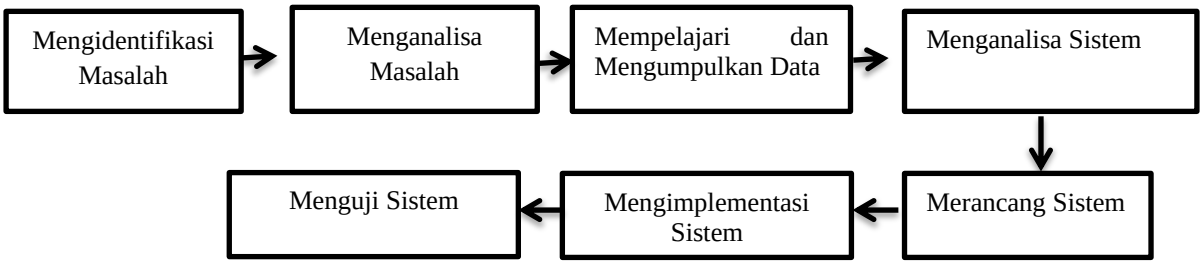
Metode CBR adalah suatu teknik pembobotan dengan membandingkan kasus baru dengan kasus lama dengan empat tahapan yaitu *retrieve*, *reuse*, *revise* dan *retain* sehingga akan didapatkan hasil penyakit Percernaan apa yang diderita pasien dalam bentuk persentase. Diagnosa yang dilakukan adalah suatu sistem yang berbasis komputerisasi yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan. Komponen sistem dapat diakses dengan mudah oleh *user* untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan[2]. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan konsultasi dengan sistem layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar untuk mendiagnosa gejala yang terjadi pada pengguna serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sistem pakar ini dibuat dengan memberikan sesuai atau tidak ataupun dengan beberapa pilihan jawaban yang bersifat anjuran dari gejala yang terjadi.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Fhatiah, 2020 dengan judul Diagnosa Penyakit Kulit Menggunakan *Case BasedReasoning* dan *Self Organizing Maps*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada sistem pakar melakukan proses diagnosis yang memiliki akurasi paling baik adalah CBR tanpa menggunakan metode *indexing* SOM dengan hasil akurasi 93,46% pada threshold ≥80. Kecepatan waktu pada proses *retrieval* CBR dengan indexing SOM relative lebih cepat dibandingkan dengan tanpa menggunakan *indexing*. Untuk itu diperlukan penanganan dini sebelum berkonsultasi secara khusus ke dokter spesialis penyakit pencernaan sebelum penyakit tersebut parah. Dalam hal ini maka diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat menggantikan dokter spesialis dalam mendiagnosa gejala awal penyakit pencernaan mengingat besarnya biaya konsultasi ke dokter. Sistem pakar diagnosa ini sangat dibutuhkan dalam mendiagnosa gejala dini penyebab-penyebab penyakit pencernaan dan membantu dokter dalam mempercepat diagnosa pasien di rumah sakit.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian membantu peneliti dalam melakukan penelitian karena akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian

Berdasarkan kerangka kerja penelitian yang telah digambarkan di atas, maka dapat diuraikan pembahasan masing-masing tahap dalam penelitian adalah:

1. Mengidentififkasi Masalah
   Pada tahap ini untuk menentukan inti dari masalah-masalah yang terdapat pada penelitian, sehingga dapat mengetahui masalah-masalah yang ada pada penelitian tersebut. proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah.
2. Menganalisa Masalah Penelitian
   Proses identifikasi masalah akan menimbulkan sebuah permasalahan yang kemudian akan dianalisa. Proses dalam mengalisa masalah penelitian adalah langkah untuk memahami sebuah masalah yang telah ditemukan dan ditentukan. Dengan menganalisa permasalahan yang telah ditemukan dan ditentukan tersebut, maka masalah tersebut dapat dipahami dan dianalisa dengan baik.
3. Mempelajari dan Mengumpulkan Data
   Penelitian ini dilakukan agar menambah perbendaharaan kaidah, konsep, teori-teori yang mendukung dalam penyelesaian penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pemahaman dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data, baik data pokok maupun data pendukung sangat berguna dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Proses pengumpulan data-data yang berhubungan dengan teori, implementasi dan pengujian yang menggunakan sistem pakar yang telah dikumpulkan akan dikelompokan berdasarkan kriteria-kriteria yang berhubungan dengan penelitian. Pengelompokan kriteria-kriteria tersebut akan membantu dan mempermudah dalam proses pengumpulan data

Submitted: **29/08/2022**; Accepted: **07/10/2022**; Published: **25/10/2022**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

penelitian. Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah analisis data. Data dan informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung penelitian, data tersebut bisa diperoleh melalui wawancara langsung dengan pakar seorang dokter spesialis penyakit dalam yang dapat mengetahui proses pengobatan penyakit Percernaan yang dialami pasien.

4. Menganalisa Sistem
   Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa untuk dilakukan penyesuaian hasil analisa masalah. Pada tahap ini akan dilakukan proses analisa terhadap data dan fakta yang diperoleh. Dengan data gejala dan penyakit yang digunakan dan dianalisa dengan menggunakan metode Case Based Reasoning (CBR) menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database Mysql.
5. Merancang Sistem
   Tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Peracangan sistem ini untuk mendiagnosa gejala sehingga diperoleh solusi dan pengobatan penyakit Percernaan berbasis web. Perancangan dari model sistem, perancangan sistem input dan merancang *rule-rule* yang akan digunakan dalam pengobatan penyakit percernaan berdasarkan data yang ada, merancang UML (*Unified Modeling Language*) dan merancang aplikasi.
6. Mengimplementasi Sistem
   Setelah perancangan sistem, diharapkan sistem tersebut mampu memecahkan masalah dan memudahkan user mencari informasi dan data tentang solusi dan pengobatan dalam penyembuhan penyakit percernaan manusia.
7. Menguji Sistem
   Pada tahap ini adalah pengujian sistem dilakukan dalam perancangan sistem pakar untuk solusi dan pengobatan dalam penanggulangan penyakit Percernaan. Sistem yang diuji dengan prosedur-prosedur untuk melakukan pencocokan rule. Rule yang akan dicocokkan adalah fakta yang ada dengan data yang ada di *knowledge base*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa sistem prosedur diagnosa penyakit perok yang diusulkan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran adalah sebagai berikut:

1 Pasien melakukan diagnosa ke sistem pakar diagnosa penyakit Pencernaan dan pasien memasukkan data pasien terlebih dahulu.
2 Sistem akan memberikan pertanyaan berupa gejala-gejala apa saja yang diderita oleh pasien yang tersimpan di dalam basis data pengetahuan bagi sistem dalam mendiagnosa penyakit.
3 Pasien memilih gejala yang dialami, sistem akan memberikan hasil diagnosa berdasarkan gejala-gejala yang diderita oleh pasien. Hasil berupa data penyakit dan solusi pengobatannya.
4 Admin menginput data penyakit, data gejala dan data *rule* apabila ada *update* data.

3.1 Data Penyakit Percernaan

Data yang diambil dalam mendiagnosa penyakit adalah jenis-jenis penyakit pencernaan. Beberapa jenis penyakit percernaaan, dapat kita lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis-Jenis Penyakit Pencernaan

No.	Kode Penyakit	Nama Penyakit	Definisi	Solusi
1	P001	Gastritis	Gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung. Penyebab gastritis adalah terlalu banyak minum-minuman beralkohol, penggunaan jangka panjang obat aspirin dan ibuprofen, dll.	Istirahat di tempat tidur selama masih demam dan pembengkakan kelenjar parotis masih ada. Simtomatik diberikan kompres demam atau dingin serta dapat diberikan analgetik. Diet makanan cair atau lunak tergantung dari kemampuan menelan. Kortikosteroid diberikan selama 2-4 hari dan globulin gama dipikirkan apabila terdapat orkitis.
2	P002	Maag	Maag atau tukak lambung adalah peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh pengeluaran asam lambung (asam klorida) yang berlebihan. Asam lambung secara rutin keluar untuk membantu menghancurkan makanan.	1.Tidur dengan mulut terbuka menyebabkan mulut kering di pagi hari. Sebisa mungkin bernapaslah dengan hidung ketika tidur. 2. Menggunakan produk pencegah mulut kering. Untuk lebih aman, konsultasikan dengan dokter mengenai produk yang paling tepat. 3. Menjaga kebersihan mulut. Sikat gigi dan berkumur secara teratur. Gunakan pula benang gigi (dental floss). 4.

Submitted: 29/08/2022; Accepted: 07/10/2022; Published: 25/10/2022

JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

No.	Kode Penyakit	Nama Penyakit	Definisi	Solusi
				Minum air sedikitnya 8 gelas per hari. 5. Hindari konsumsi kafein dan alkohol
3	P003	Kanker Lambung	Kanker lambung adalah kanker yang berkembang di area lambung. Gejala awal kanker lambung adalah mulas, nyeri pada perut bagian atas, mual, dan kehilangan nafsu makan. lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori	Makan secara teratur sangat dianjurkan untuk mengurangi resiko timbulnya tukak lambung.
4	P004	Tumor Lambung / Polip Lambung	Tumor lambung adalah tumor yang ditandai dengan tumbuhnya polip (bintil-bintil) pada lambung. Tumor lambung masih bisa diangkat dan tidak berbahaya karena tidak menyebar ke organ tubuh lain.	segera lakukan pembedahan untuk mencegah terjadinya ruptur (peca)dan Pembedahan yang segera dilakukan bisa mengurangi angka kematian pada apendisitis.
5	P005	Dispepsia	Dispepsia Dispepsia adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan nyeri dan perih di bagian atas perut serta perut terasa penuh padahal belum makan. Terkadang disertai dengan perut kembung, bersendawa, mual, dan maag. Dispepsia sering terjadi pada penderita GERD dan gastritis.	1. Menerapkan perilaku hidup sehat dengan mencuci tangan memakai sabun terutama setelah kontak dengan benda-benda kotor. 2. Meningkatkan kebersihan lingkungan dan pemberian gizi yang seimbang. 3. Menjaga kebersihan dari makanan atau minuman yang Anda makan. 4. untuk pengobatannya pun anda dapat menkonsumsi obat-obat tradisional seperti jus kulit mangis, dan daun sirsak. Atau anda langsung berobat ke dokter.
6	P006	GERD (Gastro-Esophageal Reflux	GERD adalah kerusakan kronis pada mukosa lambung yang disebabkan oleh asam lambung yang terus mengikis dinding lambung.	Untuk mencegah sembelit dianjurkan untuk perbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat, kurangi makan daging, buang air besar secara teratur setiap hari dan perbanyak makan sayur dan buah-buahan serta minum air putih.

3.2 Analisa *Relasi*

Relasi adalah Hubungan yang mengkondisikan antara penyakit dengan gejala dengan menentukan bobot masing-masing gejala. Data relasi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Analisa Data *Rule*

No	Nama Penyakit	GejalaBobot		
1	P001 | **Gastritis**	G018	Bengkak di kedua rahang/pipi	5
		G013	Kehilangan nafsu makan	1
2	P002 | **Maag**	G009	Demam	3
		G008	Mulut luka	5
		G010	Bibir pecah-pecah	3
		G015	Mulut kering	5
		G019	Bau nafas tidak sedap	1
3	P003 | **Kanker Lambung**	G001	Mual	1
		G002	Muntah	1
		G003	Muntah agak asam	5
		G004	Muntah darah	5
		G006	Sakit perut	1

Submitted: **29/08/2022**; Accepted: **07/10/2022**; Published: **25/10/2022**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

No	Nama Penyakit	GejalaBobot		
		G013	Kehilangan nafsu makan	3
		G014	Perut terasa nyeri, pedih, kembung, dan sesak (sebak) pada bagian atas perut	5
		G016	Sering sendawa terutama bila dalam keadaan lapar	5
		G017	Sulit tidur karena gangguan rasa sakit pada daerah perut sebelah atas (ulu hati)	5
		G019	Bau nafas tidak sedap	1
4	P004 | **Tumor Lambung / Polip Lambung**	G005	Panas	1
		G006	Sakit perut	5
		G009	Demam	1
		G007	Buang air besar terus-menerus	5
		G020	Darah dan lendir dalam kotoran	5
5	P005 | **Dispepsia**	G011	Badan lesu atau lemah	1
		G012	Pusing	1
		G013	Kehilangan nafsu makan	1
6	P006 | **GERD (Gastro-Esophageal Reflux**	G021	Tidak buang air besar lebih dari 3 hari	5

3.3 Analisa Data Dengan Metode Case Based Reasoning (CBR)

Adapun perhitungan kasus pada penyakit mata pada anak berdasarkan kasus baru dapat diperoleh yang paling tinggi nilai persentasenya sebagai berikut:
Perhitungan Kasus Penyakit Kanker Lambung:

Gejala Kasus Baru:

1. G001 Mual :1
2. G012 Pusing :1
3. G017 Sulit Tidur karena sakit perut :5

Gejala Kasus Awal:

1. G001 Mual :1
2. G017 Sulit Tidur karena sakit perut :5
3. G016 Sering Sendawa :5
4. G018 Bau nafas tidak sedap :1

Adapun skema perbandingan kasus dengan gejala awal dan kasus dengan gejala baru. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pencocokan terhadap kesamaan (*similarity*) dari kasus yang ada dengan kasus sebelumnya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan.
Berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Similiarity (x,x)} = \frac{s1xw1 + s2xw2 + ..snxwn}{w1 + w2 + ...wn}$$

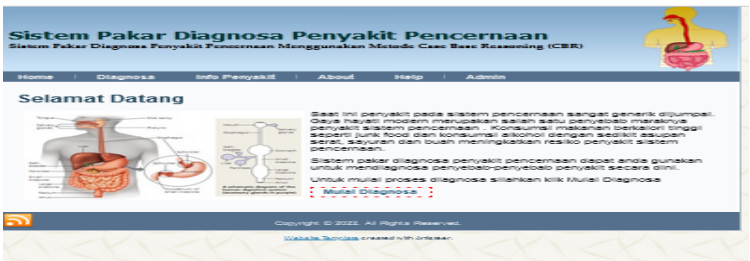
$$= \frac{1x1 + 1x5 + 0x5 + 0x1}{1+5+5+1} = \frac{6}{12} = 0.5$$

Berdasarkan nilai dari penyakit lain maka dapat diperoleh penyakit kanker lambung sebesar 67.01%.

3.4 Implementasi Hasil

a. Halaman Utama Aplikasi

Halaman utama merupakan halaman yang awal tampil ketika pengguna mengakses halaman sistem pakar penyakit Pencernaan. Pada bagian utama halaman ini terdapat menu utam seperti *home*, diagnosa, info penyakit, *about* dan *admin*. Bagi pasien yang akan mendiagnosa penyakit dapat langsung menekan tombol proses diagnosa yang akan diarahkan langsung ke bagian registrasi pasien. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Halaman Utama Sistem Pakar Penyakit Pencernaan

Submitted: **29/08/2022**; Accepted: **07/10/2022**; Published: **25/10/2022**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

b. Halaman Utama Administrator

Halam anutama administrator merupakan halaman utama pada bagian administrator untuk melakukan semua kegiatan dalam sistem. Pada halaman utama ini terdapat menu yang dapat diakses langsung seperti menu penyakit & solusi, menu gejala, menu relasi, laporan gejala dan laporan user dan *logout*. Tampilannya seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Halaman Utama Administrator

c. Halaman Data Penyakit

Halaman data penyakit digunakan untuk menginputkan data penyakit dan untuk menampilkan penyakit. Untuk menginputkan data penyakit maka admin harus menginputkan kode penyakit, nama penyakit, dan solusi penanganannya dan klik tombol simpan untuk menyimpannya kedalam *database*, untuk mengedit dapat menekan tombol *edit* dan hapus untuk menghapus data. Tampilannya seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Halaman Data Penyakit

d. *Form* Laporan Pengguna

Form laporan pengguna digunakan untuk menampilkan data pasien-pasien yang melakukan diagnosa di dalam sistem. Laporan pengguna ini didapatkan berdasarkan hasil diagnosa oleh pasien-pasien yang berhasil melakukan registrasi dan diagnosa penyakit. Pada laporan ini ditampilkan nama, kelamin, umur, alamat, penyakit yang diderita, dan tanggal diagnosa. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar 10.

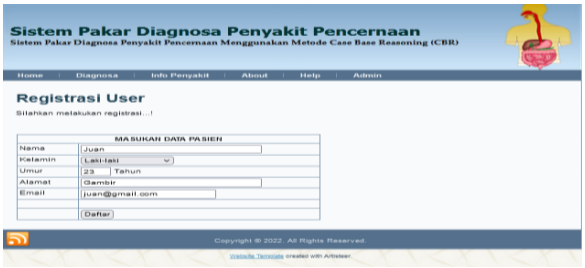
Gambar 5. Halaman Laporan Pengguna

Submitted: **29/08/2022**; Accepted: **07/10/2022**; Published: **25/10/2022**

JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

e. *Form Regisrasi* Pengguna

Form registrasi pengguna digunakan untuk melakukan registrasi bagi penggunaaplikasi. Registrasi pendiagnosa ini dilakukan pertama kali sebelum diagnosa yaitu melengkapi data pribadi pasien dengan menginputkan data seperti nama pasien, kelamin, umur, alamat dan email. Selanjutnya pasien menekan tombol registrasi dan apabila registrasi berhasil maka data akan disimpan dalam tabel pasien serta akan diarahkan pada halaman diagnosa penyakit. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. *Form* Registrasi Pendiagnosa

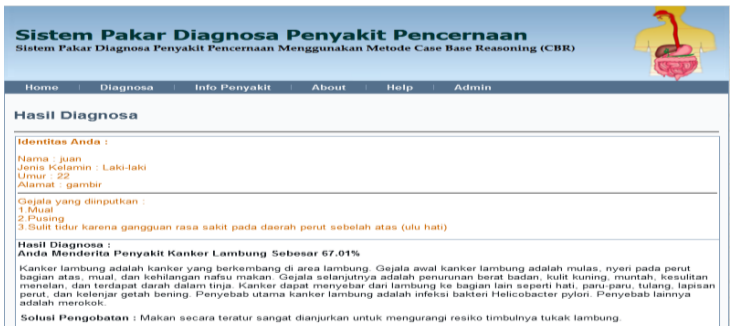
f. *Form Diagnosa / Konsultasi*

Form diagnosa penyakit digunakan untuk memilih penyakit yang diderita oleh pasien untuk melakukan proses diagnosa dan mendapatkan hasil. Pasien yang melakukan diagnosa dapat menjawab beberapa pertanyaan gejala yang mungkin dialami oleh pasien. Setelah memilih gejala-gejala maka pasien dapat menekan tombol proses diagnose untuk mendapatkan hasil diagnosa pada halaman hasil diagnosa. Adapun tampilannya dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. *Form* Diagnosa / Konsultasi Penyakit

g. Halaman Hasil Proses Diagnosa

Halaman hasil digunakan untuk menampilkan hasil dari proses diagnosa penyakit. Hasil proses diagnosa menampilkan hasil dengan identitas pendiagnosa pada bagian atas, kemudian ditampilkan informasi gejala-gejala yang dipilih sebelumnya pada tahap diagnosa, dan hasil diagnosa pada bagian bawah dengan menampilkan nama penyakit yang terdeteksi, penjelasan definisi penyakit dan solusi untuk pengangannya penyakit Pencernaan. Adapun tampilannya dapat dilihat seperti gambar 8.



Gambar 8. Halaman Hasil Diagnosa

Aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada Pasien berbasis web ini digunakan untuk memberikan berbagai informasi kepada para Pasien yang meliputi informasi penyakit, gejala maupun cara-cara pencegahan

Submitted: **29/08/2022**; Accepted: **07/10/2022**; Published: **25/10/2022**

Volume 6, Nomor 4, Oktober 2022, Page 2214-2221
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online)
Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib
DOI: 10.30865/mib.v6i4.4764

suatu penyakit yang diderita oleh Pasien. Sistem yang diuji dengan prosedur-prosedur untuk melakukan pencocokan *rule*. *Rule* yang akan dicocokkan adalah fakta yang ada dengan data yang ada di *knowledge base*. Sistem yang berbasis *online* dapat diakses oleh masyarakat umum khususnya bagi Pasien. Peranan utama dari sistem pakar diagnosa penyakit Percernaan adalah dalam mendiagnosa penyakit-penyakit yang mungkin diderita oleh Pasien. Pengguna dapat melakukan diagnosa dengan melakukan registrasi *user* pada sistem selanjutnya sistem akan memberikan pertanyaan gejala-gejala untuk diproses dalam pengambilan keputusan penyakit. Implementasi sistem pada bagian admin pakar dimana semua kegiatan dalam sistem dapat dikontrol penuh dan dapat memanipulasi data. Admin dapat melakukan *input* data seperti data penyakit, data gejala, mengatur relasi untuk bobot masing-masing penyakit dan melihat laporan pengguna.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan pada perancangan sistem pakar diagnosa penyakit Percernaan maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Dapat merancang sebuah sistem pakar dengan menggunakan metode *Case Based Reasoning* sehingga dapat mendeteksi penyakit Percernaan yang diderita Pasien; (2) Dapat memberikan informasi berupa gejala-gejala dan jenis penyakit yang terdapat pada pasien serta penanganannya berdasarkan penalaran para pakar dengan menggunakan aplikasi berbasis *web*. (3) Dapat melakukan diagnosa awal untuk mengetahui gejala awal penyakit untuk memastikan apakah pasien menderita penyakit Percernaan tanpa memerlukan konsultasi terhadap dokter.

REFERENCES

[1] R. E. Putri, “Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Gangguan Pencernaan Dengan Metode Backward Chaining,” J. Teknovasi, vol. 07, pp. 8–17, 2020.
[2] Y. Kristyawan and L. Al Hakim, “Implementasi Case-Based Reasoning Pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Dalam,” J. Sist. Inf. Dan Bisnis Cerdas, vol. 13, no. 2, pp. 99–106, 2020.
[3] Ashari and A. Y. Muniar, “Penerapan Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Pencernaan Dengan Pengobatan Bahan Alami,” Semin. Nas. Sains dan Teknol. 2016, no. November, pp. 2407–1846, 2016.
[4] A. Amanaturohim and S. Wibisono, “Penentuan Parameter Terbobot Menggunakan Pairwise Comparison Untuk CBR Deteksi Dini,” J. Sains Komput. Inform., vol. 5, pp. 280–294, 2021.
[5] A. Aranta, “(Expert System for Diagnosis Diseases of Rice Plant Using Forward Chaining and,” no. January, 2020.
[6] A. Wijianto, “Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pencernaan Pada Manusia Menggunakan Metode Forward Chaining dan Certainty Factor,” J. Tek. Juara Aktif Glob. Optimis, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2021, doi: 10.53620/jtg.v1i2.26.
[7] Siswanto, “Pencernaan,” Diktat Fisiol. Vet. II, pp. 1–69, 2017.
[8] Kemenkes, “Pentingnya Kesehatan Pranikah,” no. June, 2018, [Online]. Available: https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah.
[9] M. Juffrie, S. M. Sudarmo, S. Bardosono, A. Suryawan, R. Hildayani, and A. Sungkar, “Kesehatan Pencernaan Awal Tumbuh Kembang yang Sehat,” Kesehat. Pencernaan Awal Tumbuh Kembang yang Sehat, no. June, 2018.
[10] J. Razky, S. Rini, and Mandala Eka Praja Wijata, “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pneumonia Pada Anak Menggunakan Metode Case Based Reasoning,” Sainteks, vol. 6, no. ISBN : 978-602-52720-1-1, pp. 868–872, 2019.
[11] D. W. Nugraha, “MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING BERBASIS WEB,” vol. 5, no. 1, 2020.
[12] A. Syarif et al., “Jurnal TEKNOIF ISSN : 2338-2724 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SARANA PADA Jurnal TEKNOIF ISSN : 2338-2724,” vol. 4, no. 2, pp. 40–50, 2016.
[13] Muhammad and F. N. W. Dame, “Perancangan Sistem Pengambilan Keputusan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Pada Pt. Riau Andalan Pulp and Paper Estate Logas,” J. Intra-Tech, vol. 2, no. 2, pp. 42–54, 2018.
[14] Dio, “RANCANG BANGUN E – VOTING BERBASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Dio Lavarino D3 Manajemen Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, dio.lavarino@gmail.com Wiyli Yustanti Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas N,” vol. 6, p. 2, 2016.
[15] Harison and A. Syarif, “Sistem informasi geografis sarana pada kabupaten pasaman barat,” J. TEKNOIF, vol. 4, no. 2, pp. 40–50, 2016.
[16] A. Adib, D. Asmarajati, H. Sibyan, and N. Hasanah, “Implementasi Metode Case Based Reasoning (Cbr) Dengan Algoritma Nearest Neighbor Dalam Mendiagnosa Penyakit Tanaman Jahe,” Device, vol. 10, no. 2, pp. 51–58, 2020, doi: 10.32699/device.v10i2.1565.
[17] S. Julianto and S. Setiawan, “Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Pada Po. Handoyo Berbasis Online,” Simatupang, Julianto Sianturi, Setiawan, vol. 3, no. 2, pp. 11–25, 2019.
[18] S. Muharni and S. Andriyanto, “Sistem Diagnosa Penyakit Jantung Berbasis Case Based Reasoning (CBR),” Pros. Semin. Nas. Darmajaya, vol. 1, pp. 1–11, 2021, [Online]. Available: https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/2910.
[19] C. Nas, “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Dan Mulut Menggunakan Metode Case-Based Reasoning,” J. Digit, vol. 9, no. 2, p. 202, 2019, doi: 10.51920/jd.v9i2.122.
[20] M. C. Based-, S. Organizing, and F. Adiba, “Diagnosa Penyakit Kulit INDONESIAN FUNDAMENTAL,” vol. 6, no. 1, pp. 53–61, 2020.
[21] T. Syahputra and J. Halim, “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Menular Seksual (HIV / AIDS) Dengan Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR),” J. Sains dan Komput., vol. 18, no. 1, pp. 62–69, 2019.

Submitted: **29/08/2022**; Accepted: **07/10/2022**; Published: **25/10/2022**